

《近世代数》(闭卷) 测试题 1

满分 100 分 考试时间: 90 分钟

一、判断题 (本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. 设 A 是非零实数的集合, 则 A 的普通除法满足结合律。 ()
2. 设 R 是实数集, 则 R 的元素间的 “ $\leq$ ” 关系不是一个等价关系。 ()
3. 在 $\mathbb{Z}_5$ 中, $\bar{3} = \overline{-3}$ 。 ()
4. 设 G 是群, 任取 $a, b \in G$, 则方程 $xa = b$ 在 G 中有唯一的解。 ()
5. 两个子群的交集还是子群, 两个子群的并集还是子群。 ()

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. 设 $\mathbb{Z}$ 是整数集, 给出 $\mathbb{Z}$ 的一个等价关系: _____。
2. 给出一个 6 阶群的例子: _____。
3. 给出 $\mathbb{Z}_n$ 的一个乘法: _____。
4. 群 $\mathbb{Z}_5$ 中, $\bar{3}$ 的阶为_____。
5. 设 $\mathbb{Z}$ 是整数加群, $\mathbb{Z}_n$ 是 $\mathbb{Z}$ 模 n 的剩余类加群, 给出 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}_n$ 的一个同态满射是_____。

三、简单题 (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设 A 是非空集合, R 是 A 的二元关系。若 R 满足对称性和传递性, 则 R 满足自反性, 这句话对吗? 如果对, 给出证明; 如果不对, 举出一个反例。
2. 设 $\mathbb{Z}$ 是整数集, $a, b \in \mathbb{Z}$, 定义 $a \circ b = a + b + 4$, 请问 $\mathbb{Z}$ 带上此运算是一个交换群吗? 为什么?
 $\mathbb{Z}$ 带上数的普通减法是一个群吗? 为什么?
 设 $\mathbb{Z}$ 是整数集, $a, b \in \mathbb{Z}$, 定义 $a \circ b = a^b$, 请问 $\mathbb{Z}$ 带上此运算是一个群吗? 为什么?

四、举例说明题 (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

1. 设 A 是非空的集合, 若 A 的二元代数运算满足封闭性、结合律和消去律, 举例说明: A 不是群。

五、证明题（本大题共 4 小题，每题 15 分，共 60 分）

1. 证明：群的第一定义（即方程有解）与第二定义（即存在左单位元和每个元素存在左逆元）是等价的。
2. 设 G 是带有二元代数运算非空的有限集合，则 G 是群的充分必要条件是 G 的二元代数运算满足封闭性、结合律和消去律。
3. 设 G 是行列式等于 1 的 n 阶实方阵的全体，证明：设 G 关于矩阵的乘积是一个群，但不是交换群。